

TUI CHALLENGE

Grupo 6: SmarTouring

Alumnos:

Amaia Aguilar Aguirre

Andrés Alejandro Ordoñez Caniz

Elena Martínez Herrer

Josselyn Karina Cando Becerra

Michael Paul Collado

Thalia Monserrath Camargo Alamill

Empresa:

Tui Group

Universidad:

Universidad Complutense de Madrid y NticMaster

Máster Data Science, Big Data & Business Analytics 2024-2025
(Clase 4)

1. Objetivo principal	3
1.1. Objetivos específicos	3
2. Introducción	3
2.1. Problema y contexto	4
2.2. Propuesta de valor	5
2.3. Resumen ejecutivo	7
3. Trabajo realizado	8
3.1. Extracción de datos (Scraping y APIs)	8
3.2. Limpieza y preparación de los datos	9
3.3. Análisis de sentimiento y tópicos con BERT	12
4. Referencias	15

1. Objetivo principal

Desarrollar una solución basada en inteligencia artificial y analítica predictiva que permita redistribuir la demanda turística en España hacia destinos menos saturados y fuera de temporada, mejorando al mismo tiempo la experiencia del viajero y la toma de decisiones de los agentes públicos y privados del sector.

1.1. Objetivos específicos

- Monitoreo en tiempo real de sentimiento y tendencias turísticas: Analizar millones de opiniones y publicaciones en múltiples plataformas digitales para extraer el sentimiento predominante y las tendencias emergentes en torno a destinos turísticos.
- Identificación de oportunidades de descongestión: Detectar destinos emergentes con buena percepción (sentimiento positivo) pero baja demanda actual, señalando oportunidades para descongestionar zonas saturadas y desestacionalizar el flujo turístico.
- Recomendación personalizada inteligente: Desarrollar un motor de recomendación que personalice itinerarios y experiencias turísticas basadas en datos de comportamiento del viajero, contexto (p. ej., clima, temporada), intereses temáticos y nivel de saturación del destino.
- Visualización de insights: Presentar hallazgos clave mediante dashboards interactivos que faciliten la comprensión de patrones y sirvan de apoyo a decisiones estratégicas de gestores turísticos (tanto del sector público como privado).
- Fomento de la sostenibilidad turística: Contribuir a un turismo más sostenible promoviendo indirectamente destinos infrautilizados a través de recomendaciones personalizadas basadas en datos, reduciendo la presión sobre los enclaves más concurridos.

2. Introducción

SmarTouring es una plataforma de turismo inteligente y sostenible que surge para abordar los retos de congestión y desequilibrios del turismo en España mediante el uso de inteligencia artificial (IA) y analítica predictiva. A continuación, se presenta el contexto y la propuesta de valor del proyecto, así como un resumen ejecutivo de su enfoque y componentes principales.

2.1. Problema y contexto

España es uno de los países más turísticos del mundo. En 2024 recibió 93,8 millones de visitantes internacionales, un 10% más que en 2023 y un nuevo récord histórico (Instituto Nacional de Estadística [INE], 2025). Esta afluencia consolidó al turismo como uno de los principales motores de la economía española: en 2023 generó 184.000 millones de euros, equivalentes al 12,3% del PIB nacional, y más de 2,5 millones de puestos de trabajo directos e indirectos (World Travel & Tourism Council [WTTC], 2024).

Sin embargo, este éxito cuantitativo presenta importantes desafíos de sostenibilidad y equilibrio territorial. La demanda turística se concentra de manera extrema: seis comunidades autónomas (Cataluña, Baleares, Canarias, Andalucía, Comunidad Valenciana y Madrid) concentran alrededor del 90% de las llegadas internacionales (Turespaña, 2024). Dentro de ellas, cuatro regiones (Cataluña, Baleares, Canarias y Andalucía) acaparan en torno al 70% del total de turistas extranjeros (Organización Mundial del Turismo [OMT], 2024). Esta concentración genera presión sobre infraestructuras, servicios públicos y recursos naturales, al tiempo que deja infrautilizados otros destinos con gran potencial.

El turismo en España también presenta una fuerte estacionalidad. Casi la mitad de las llegadas internacionales se producen en verano, especialmente entre julio y septiembre (Eurostat, 2023). Este patrón provoca que en temporada alta algunos destinos enfrenten situaciones de masificación (colas, aglomeraciones, encarecimiento de la oferta), mientras que en temporada baja experimentan infrautilización de la capacidad instalada, con el consiguiente impacto negativo en la rentabilidad de las empresas turísticas y en el empleo local.

Los efectos de la sobresaturación turística son visibles en varios destinos icónicos. Ciudades como Barcelona o Palma de Mallorca han registrado protestas vecinales contra la “turistificación” y el deterioro de la calidad de vida que perciben los residentes (El País, 2024). Este fenómeno, conocido como turismofobia, refleja el creciente rechazo social hacia el turismo masivo cuando este no se gestiona adecuadamente (Milano, Cheer, & Novelli, 2019).

Paradójicamente, mientras los destinos más famosos sufren congestión, existen en España numerosos lugares con alto valor cultural, patrimonial o natural que reciben un volumen muy reducido de visitantes. Una redistribución de los flujos turísticos hacia estas áreas infrautilizadas (y hacia temporadas menos concurridas) no solo contribuiría a aliviar la presión sobre los enclaves saturados, sino que también impulsaría las economías locales y favorecería un desarrollo territorial más equilibrado (SEGITTUR, 2023).

El reto, por tanto, no se limita a atraer más turistas, sino a gestionar inteligentemente la demanda existente. Aunque se dispone de un gran volumen de datos (estadísticas oficiales, opiniones en línea, patrones de reserva, movilidad y búsquedas digitales) , todavía no se aprovecha plenamente la inteligencia artificial y la analítica predictiva para orientar la toma de decisiones turísticas. Como señala Óscar Perelli, director de estudios de Exceltur, “hoy no disponemos de un conocimiento territorializado y en tiempo real de lo que pasa en los destinos” (Exceltur, 2024, p. 12). Esta carencia limita la capacidad de anticipar problemas de saturación o de detectar a tiempo destinos emergentes con potencial de crecimiento.

En este contexto, España necesita avanzar hacia un modelo turístico más sostenible, diversificado e inteligente, capaz de redistribuir los flujos en el espacio y en el tiempo, mejorando tanto la experiencia del visitante como la calidad de vida de los residentes.

2.2. Propuesta de valor

SmarTouring surge como una respuesta innovadora a los retos de saturación y desequilibrio del turismo en España, combinando inteligencia artificial (IA), analítica predictiva y datos masivos para avanzar hacia un modelo de **turismo inteligente y sostenible**.

La propuesta de valor se apoya en dos ejes principales:

1. **Monitor de tendencias y sentimiento en tiempo real:** un sistema que recopila y analiza millones de reseñas, publicaciones en redes sociales, foros

de viajeros y datos de búsqueda digital, utilizando modelos de Procesamiento del Lenguaje Natural (PLN) de última generación, como BERT y técnicas de modelado de tópicos (BERTopic). Este módulo permite detectar **emociones, opiniones y temas clave** sobre destinos turísticos, identificar **tendencias emergentes** y generar **alertas tempranas** sobre insatisfacción o problemas de masificación.

2. **Motor de recomendación inteligente:** un sistema de recomendación turística basado en IA que combina las preferencias del viajero con información contextual (clima, temporada, saturación del destino, eventos locales) y con las percepciones agregadas de otros turistas. A través de algoritmos de filtrado híbrido y analítica predictiva, este motor genera **itinerarios personalizados** que no solo maximizan la satisfacción del usuario, sino que también fomentan la **redistribución de la demanda** hacia destinos menos conocidos o temporadas alternativas.

De este modo, SmarTouring se alinea con el modelo de **Destinos Turísticos Inteligentes (DTI)** impulsado en España por SEGITTUR, que busca integrar innovación, tecnología, accesibilidad y sostenibilidad en la gestión de los destinos (SEGITTUR, 2023). Asimismo, la propuesta conecta con las directrices de la Unión Europea en materia de **transición digital y sostenible del turismo**, que promueven la adopción de IA y big data para mejorar la resiliencia y competitividad del sector (Comisión Europea, 2022).

El valor diferencial de SmarTouring radica en que no se limita a monitorizar la percepción turística ni a ofrecer recomendaciones genéricas, sino que integra ambos elementos en un **ecosistema de inteligencia turística aplicada**. Esto permite tanto a los gestores públicos como a las empresas turísticas disponer de **evidencias en tiempo real para la toma de decisiones** y, al mismo tiempo, ofrece al viajero **experiencias personalizadas y sostenibles**.

2.3. Resumen ejecutivo

SmarTouring es una plataforma digital que aplica inteligencia artificial y analítica predictiva para abordar uno de los principales desafíos del turismo en España: la **congestión espacial y temporal de la demanda**. Su diseño modular integra dos componentes interconectados:

- **Sentiment & Trend Monitor**: sistema que analiza en tiempo real el sentimiento y las conversaciones turísticas en fuentes digitales (redes sociales, foros, reseñas, tendencias de búsqueda). Utiliza modelos de lenguaje natural para clasificar percepciones (positivas, negativas o neutras) e identificar **temáticas recurrentes**, como la masificación, la calidad de los servicios, los precios o la hospitalidad. Este módulo genera alertas tempranas que ayudan a anticipar problemas antes de que escalen (OMT, 2022).
- **AI-Powered Recommender Engine**: motor de recomendación que genera **itinerarios personalizados**, integrando las preferencias del viajero con información contextual como el clima, los eventos culturales, el nivel estimado de saturación del destino y los resultados del análisis de tendencias. Este componente aplica algoritmos predictivos para **redirigir flujos turísticos de forma personalizada y sostenible**, ofreciendo al viajero alternativas atractivas que reducen la presión sobre los destinos saturados (WTTC, 2023).

La combinación de ambos módulos convierte a SmarTouring en una herramienta estratégica para la gestión turística:

- Para los **viajeros**, ofrece una experiencia enriquecida, evitando aglomeraciones y descubriendo destinos alternativos de calidad.
- Para los **gestores públicos**, proporciona información en tiempo real sobre la percepción y evolución de los destinos, apoyando la planificación estratégica.
- Para las **empresas privadas**, abre la puerta a nuevas oportunidades de personalización de la oferta y diferenciación competitiva.

En línea con los principios de los **Destinos Turísticos Inteligentes**, SmarTouring contribuye a un turismo **más resiliente, diversificado y sostenible**, mejorando la calidad de la experiencia del visitante y favoreciendo un desarrollo territorial más equilibrado (SEGITTUR, 2023; Ministerio de Industria y Turismo, 2023).

3. Trabajo realizado

3.1. Extracción de datos (Scraping y APIs)

La primera fase del proyecto consistió en la recolección automatizada de datos provenientes de diferentes plataformas digitales vinculadas al turismo. Para ello se diseñaron e implementaron *scripts* en Python apoyados en librerías como Playwright, Selenium, BeautifulSoup y Requests, según la naturaleza de cada sitio web o API (Mitchell, 2018). El objetivo era obtener información descentralizada, difícil de acceder en fuentes abiertas, pero fundamental para comprender la experiencia turística desde la perspectiva del viajero y el ecosistema digital.

- Ticketmaster (eventos y ocio): a través de la API oficial Discovery se recopilaban datos estructurados sobre conciertos, festivales y espectáculos en España. El proceso implicó manejar paginación, límites de peticiones y reintentos automáticos. Esta fuente permitió vincular la programación cultural con la demanda turística en determinados destinos (Ticketmaster, 2023).
- Google Trends (tendencias de búsqueda): mediante la librería Pytrends se extrajeron datos de interés turístico en búsquedas digitales, incluyendo evolución temporal y segmentación geográfica. La información, descargada en formato estructurado, facilitó la integración con otros indicadores y aportó señales sobre demanda potencial (Google, 2023).
- Instagram (red social de fotografías): se realizaron extracciones limitadas a través de búsquedas por hashtags turísticos. Debido a los estrictos sistemas anti-bots, fue necesario limitar el número de publicaciones por ciudad y añadir pausas y acciones aleatorias para evitar bloqueos. Aunque la muestra fue reducida, aportó una visión cualitativa de cómo los viajeros comparten sus experiencias visuales (Meta, 2023).
- Facebook: a través de páginas y grupos de viajes se extrajeron publicaciones y comentarios vinculados a destinos turísticos. La plataforma presentó menos restricciones que Instagram, pero la información resultó en parte sesgada hacia segmentos de mayor edad. Aun así, permitió complementar el análisis con testimonios de comunidades activas (Meta, 2023).
- Twitter/X: se implementó *scraping* del buscador web de la plataforma, ya que el acceso a su API oficial es de pago. Esta fuente fue una de las más valiosas

por la inmediatez de la información, al contener opiniones y experiencias compartidas en tiempo real (Twitter, 2023).

- Reddit: utilizando su API oficial se extrajeron hilos y comentarios de comunidades como *r/travel* y *r/Spain*. Esta plataforma aportó discusiones más extensas y detalladas sobre viajes, enriqueciendo el análisis de temas recurrentes y percepciones profundas sobre distintos destinos (Reddit, 2023).
- Civitatis: se aplicó Selenium para extraer información sobre tours y actividades turísticas. La plataforma presenta carga dinámica y botones interactivos, lo que dificultó el proceso y requirió tiempos de espera adaptativos. A pesar de ello, se obtuvieron reseñas y valoraciones de actividades que aportaron un enfoque complementario sobre experiencias organizadas, poco representado en otras fuentes (Civitatis, 2023).
- Booking (atracciones): el *scraping* se enfocó en la sección de atracciones, donde la información aparece al hacer scroll y desplegar reseñas. El proceso fue lento y laborioso, pero permitió recopilar comentarios útiles sobre lugares de interés turístico, que más tarde alimentaron el análisis de sentimiento (Booking, 2023).
- Fuentes oficiales y datos de movilidad: se integraron estadísticas de FRONTUR y EGATUR del INE, así como informes de la OMT y WTTC, para contrastar los hallazgos con datos consolidados. Además, se incorporaron datos de Meta Data for Good, que proporcionan patrones agregados de movilidad y sirven como proxy de la saturación en determinados destinos (INE, 2025; OMT, 2024; WTTC, 2024).

En conjunto, esta fase de extracción permitió conformar un dataset multidimensional que combinó datos textuales (opiniones, reseñas, publicaciones), numéricos (estadísticas de llegadas, movilidad) y contextuales (eventos, tendencias). Esta diversidad fue clave para el posterior análisis de sentimiento y la construcción del motor de recomendación.

3.2. Limpieza y preparación de los datos

Tras la recolección, se llevó a cabo un exhaustivo proceso de limpieza, depuración y normalización de los datos para garantizar su calidad e idoneidad de cara al análisis

y modelado. Dada la heterogeneidad de fuentes (cada una con su formato, idioma y sesgos), se diseñó un pipeline de preparación estructurado en varios pasos:

- Integración y consolidación: En primer lugar, los datos de todas las fuentes se integraron en un almacén común (utilizando una base de datos SQL y dataframes de Pandas para manipulación ad-hoc). Se crearon tablas y estructuras intermedias para representar entidades clave como “Destino” (ciudad o región turística), “Atracción/Eventos”, “Usuario/Autor” (anónimo en la mayoría de casos, pero categorizado por plataforma), “Comentario/Reseña”, etc. A cada dato bruto obtenido se le añadieron metadatos uniformes, por ejemplo: la fecha de la publicación o visita, la localización (geográfica o asignada a un destino turístico más general), el idioma, la fuente de procedencia, etc. Este paso permitió empezar a detectar duplicados y hacer controles cruzados (por ej., si una misma reseña aparecía en dos plataformas).
- Eliminación de duplicados e inconsistencias: Se identificaron y removieron registros duplicados tanto exactos (mismo texto repetido) como semiduplicados (por ejemplo, un mismo comentario copiado en Reddit y en Twitter por el mismo usuario). Asimismo, se filtraron entradas claramente irrelevantes o erróneas: por ejemplo, spam publicitario en comentarios, publicaciones cuya temática no era realmente turismo (a veces hashtags populares atraían posts no relacionados), datos de eventos fuera de España (se limitó Ticketmaster a eventos en territorio español), etc. También se unificaron criterios: si un destino venía nombrado de formas distintas (p. ej., “Sevilla” vs “Seville” vs “Sevilla, España”), se normalizó a un identificador único.
- Estandarización de formatos: Los campos numéricos (ej. fechas, precios, puntuaciones) se unificaron en un mismo formato. Fechas se convirtieron a formato datetime estándar, teniendo en cuenta distintas zonas horarias o formatos regionales. Las divisas (en los pocos casos pertinentes, ej. precios de entradas) se pasaron a euros para homogeneidad. Para localizaciones, se decidió utilizar coordenadas geográficas y un código de provincia/CCAA para cada entrada, facilitando agregaciones posteriores por regiones.

- Procesamiento de texto y lenguaje: Dado que gran parte del análisis se basaría en NLP, se realizó un tratamiento intensivo de los textos recopilados:
 - Se detectó el idioma de cada texto (utilizando herramientas como `langdetect` de Python) dado que había comentarios en español, inglés, alemán, francés, etc. Solo se consideraron para análisis de sentimiento aquellos en idiomas soportados por el modelo multilingüe (principalmente español e inglés; los demás, se tradujeron automáticamente al inglés para no perderlos).
 - Se limpiaron los textos eliminando ruido: etiquetas HTML, menciones a usuarios, enlaces URL, *emojis* (aunque estos últimos podrían aportar sentimiento, se decidió quitarlos para evitar problemas de codificación), y caracteres especiales.
 - Se hizo normalización básica: pasar a minúsculas, corrección de encoding, y en ciertos casos estandarización de argot (por ejemplo, convertir “bcn” a “Barcelona” cuando se detectaba en textos).
 - Se emplearon técnicas de lematización (usando SpaCy y modelos específicos para español e inglés) para reducir las palabras a su forma base, lo que ayuda a agrupar variaciones (ej. “bonito”, “bonita”, “bonitos” → “bonito”). No se eliminaron todas las stopwords en esta fase porque para análisis de sentimiento ciertas palabras funcionales pueden influir, pero sí se hizo en la fase de topic modeling para extraer temas más significativos.
- Manejo de datos estructurados faltantes: En fuentes como tendencias o movilidad, se rellenaron valores faltantes usando interpolaciones o promedios móviles cuando tenía sentido (p. ej., si en Google Trends alguna semana carecía de datos para un término dado, se imputó un valor promedio de semanas adyacentes para no cortar la serie). Para datos categóricos como tipos de eventos, si faltaba alguna clasificación se buscó completarla a partir de la descripción disponible.
- Reducción de dimensionalidad inicial: Dado el volumen masivo de texto, se aplicó una primera estrategia de reducción/selección para facilitar el modelado: por ejemplo, en Twitter se tomó una muestra aleatoria estratificada por destino de los tuits si alguna ciudad tenía decenas de miles (para equilibrar el dataset). Igualmente, en Instagram se priorizaron posts con

mayor número de “likes” asumiendo que eran más representativos de tendencias populares. Estas decisiones se documentaron para evitar introducir sesgos fuertes inadvertidamente.

Al término de esta fase de preparación, se contaba con un dataset limpio y consolidado listo para el análisis. Se logró, por ejemplo, disponer de una tabla unificada de ~1 millón de comentarios/opiniones con campos: texto limpio, idioma, sentimiento inicial (no evaluado aún por BERT, pero sí palabras positivas/negativas simples para un indicador preliminar), destino asociado, fecha, fuente. Otra tabla contenía unas 15.000 entradas de eventos/atracciones con sus características. Y así sucesivamente. Este dataset sirvió de entrada para la fase siguiente de análisis de sentimiento y tópicos, así como para alimentar el motor de recomendación.

3.3. Análisis de sentimiento y tópicos con BERT

En paralelo a la recopilación y limpieza de datos, se desarrolló el módulo de análisis de sentimiento y detección de temas, apoyándonos en técnicas de NLP de última generación, en particular modelos basados en Transformers (BERT). El objetivo de este módulo es doble: (a) cuantificar la opinión o percepción general de los turistas sobre distintos destinos y aspectos (si los comentarios reflejan satisfacción o insatisfacción), y (b) extraer temáticas recurrentes en dichas opiniones (p. ej., si la mayoría de quejas giran en torno al precio, la masificación, la calidad del servicio, etc.). Los principales pasos y componentes de este análisis fueron:

- **Modelo de Sentimiento (BERT multilingüe):** Se utilizó un modelo BERT pre-entrenado multilingüe (compatible con español e inglés, entre otros) ajustado mediante *fine-tuning* para la clasificación de sentimiento. Para ello, se aprovechó un corpus de entrenamiento compuesto por reseñas turísticas etiquetadas (obtenidas de fuentes públicas y de algunos datos de entrenamiento disponibles, combinando tripadvisor, opiniones de Google Maps, etc., donde los usuarios dan puntuaciones que sirvieron como proxy de sentimiento). El modelo resultante puede clasificar un texto dado en categorías de sentimiento positivo, negativo o neutro. Se evaluó su desempeño obteniendo una precisión superior al 85% en un conjunto de validación, lo cual se consideró aceptable para la aplicación (dada la diversidad de expresiones coloquiales en los datos reales, un 100% es

inalcanzable, pero 85% proporciona confianza razonable). Este modelo BERT se aplicó a cada texto del dataset unificado, generando una puntuación de sentimiento. Como resultado, por ejemplo, se pudo determinar el sentimiento medio de los turistas hacia cada destino: así se detectó que destinos como Córdoba o Girona tenían >80% de comentarios positivos, mientras que ciertas zonas hiper-turísticas como partes de Baleares tenían proporciones mayores de comentarios negativos relacionados con saturación. Esta cuantificación sirvió para priorizar dónde actuar (destinos con mucho negativo indican problemas a abordar) y para identificar joyas ocultas (destinos con poco ruido pero alta satisfacción, candidatos a promocionar más).

- Detección de temas con BERTopic: Más allá de la polaridad, interesa saber de qué hablan exactamente los turistas. Para ello, se empleó BERTopic, una técnica de modelado de tópicos basada en transformers que agrupa textos en temas interpretables. BERTopic aprovecha embeddings de lenguaje (de modelos como BERT) para representar semánticamente cada documento, luego reduce la dimensionalidad (p. ej., UMAP) y finalmente aplica clustering (HDBSCAN) para encontrar grupos de textos similares, extrayendo palabras clave representativas de cada grupo. En este proyecto, se utilizó BERTopic sobre subconjuntos de datos segmentados por contexto para obtener resultados más focalizados; por ejemplo, se corrió separadamente en comentarios referentes a cada destino principal, para obtener los temas de conversación específicos de Barcelona, Madrid, etc., y también de forma global para ver grandes temas en el turismo español. El resultado fue un conjunto de tópicos frecuentes. Algunos de los temas identificados a nivel global fueron: *“masificación de playas”*, *“precios elevados de hoteles”*, *“calidad de la gastronomía local”*, *“experiencias auténticas vs turísticas”*, *“seguridad y carteristas”*, entre otros. Cada tema venía con un listado de palabras clave (por ejemplo, en el tópico de masificación aparecían palabras como *“lleno”*, *“demasiada gente”*, *“colas”*, *“temporada alta”* etc.). Esto proporcionó información muy rica para los gestores: se podían detectar rápidamente cuáles son las principales preocupaciones o puntos de satisfacción de los turistas en cada lugar. Por ejemplo, en las Islas Baleares uno de los tópicos más frecuentes fue el de *“exceso de turistas y efectos en la vida local”*, indicando que es un tema candente que posiblemente requiera

acciones de gestión. En cambio, en destinos emergentes (poco conocidos) los temas giraban más en torno a “*sorpresa positiva*”, “*tranquilidad*” y “*descubrimiento*”, reforzando la idea de que esos lugares tienen potencial para aliviar otros saturados.

- Alertas tempranas y tendencias emergentes: Combinando la capa de sentimiento y la de tópicos en una línea temporal, el sistema fue capaz de generar alertas. Por ejemplo, si en un destino dado el sentimiento promedio venía siendo positivo pero en las últimas semanas aumentaron súbitamente los comentarios negativos mencionando “sucio” o “crowded”, eso disparaba una alerta de posible deterioro en la experiencia (quizá por sobrecarga estival). Estas alertas se definieron con umbrales y se visualizaban luego en el dashboard (ver sección 3.5). Asimismo, a partir de Google Trends y del volumen de menciones en redes, se identificaron destinos tendencia: lugares con incremento significativo de interés. Un caso hipotético detectado fue el de la provincia de Teruel, donde tras una campaña viral en redes (#TeruelExiste con fotos de paisajes) se observó un aumento del 30% en búsquedas y muchos comentarios positivos de sorpresa – esto señala a Teruel como destino emergente con buena percepción, candidato a recomendar activamente para descongestionar otros sitios.
- Resultados agregados por zona y época: Toda esta analítica se consolidó en indicadores accionables. Por ejemplo, se elaboró un Índice de Sentimiento Turístico por comunidad autónoma, que permitía ver de un vistazo qué regiones tenían a sus visitantes más satisfechos (y por qué, según los tópicos prevalentes). También se generaron comparativas temporales – por ejemplo, contrastando sentimiento en temporada alta vs baja para medir el efecto de la estacionalidad en la satisfacción. Se encontró que, en general, el sentimiento medio cae en los meses de verano en destinos de sol y playa (asociado a las quejas de masificación), mientras que en meses como mayo, septiembre u octubre mejora la percepción. Este tipo de hallazgo cuantitativo refuerza la hipótesis de valor de SmarTouring: promoviendo visitas en temporada media/baja, se podría mejorar la experiencia del turista.

En suma, el módulo de análisis de sentimiento y tópicos proporcionó a SmarTouring una base de conocimiento detallada y accionable sobre el “qué se dice” y “cómo se

siente” el turista en cada destino y momento. Esta capa analítica es fundamental porque alimenta tanto la priorización de las recomendaciones (qué destinos conviene promover o desaconsejar en un momento dado) como la información que se brinda a los gestores públicos y privados (por ejemplo, si todos los turistas elogian la gastronomía de una zona poco visitada, eso se puede usar en marketing; si muchos se quejan del transporte público en otra, es un punto que las autoridades pueden mejorar). En la siguiente sección, se describe cómo estos insights se integraron en el motor de recomendación para personalizar la experiencia del viajero y fomentar un turismo más distribuido.

4. Referencias

El País. (2024, 3 de agosto). *Barcelona y Palma, epicentros de las protestas contra el turismo masivo*. El País. <https://elpais.com/espana/catalunya/2024-08-03>

Eurostat. (2023). *Tourism statistics: Seasonal concentration of tourist demand in Europe*. Oficina de Estadística de la Unión Europea. <https://ec.europa.eu/eurostat>

Exceltur. (2024). *Informe Perspectivas Turísticas N°85*. Alianza para la excelencia turística. <https://www.exceltur.org>

Instituto Nacional de Estadística (INE). (2025). *Estadísticas de movimientos turísticos en fronteras (Frontur)*. INE. <https://www.ine.es>

Milano, C., Cheer, J. M., & Novelli, M. (2019). *Overtourism: Excesses, discontents and measures in travel and tourism*. CABI.

Organización Mundial del Turismo (OMT). (2024). *International Tourism Highlights 2024 Edition*. OMT. <https://www.unwto.org>

SEGITTUR. (2023). *Destinos Turísticos Inteligentes: Informe anual 2023*. Sociedad Mercantil Estatal para la Gestión de la Innovación y las Tecnologías Turísticas. <https://www.segittur.es>

Turespaña. (2024). *Balance del turismo en España 2023*. Ministerio de Industria y Turismo. <https://www.tourspain.es>

World Travel & Tourism Council (WTTC). (2024). *Economic Impact Report – Spain*. WTTC. <https://wttc.org>

Comisión Europea. (2022). *Transition pathway for tourism*. Publications Office of the European Union. <https://ec.europa.eu>

Ministerio de Industria y Turismo. (2023). *Estrategia de Sostenibilidad Turística en Destinos*. Gobierno de España. <https://turismo.gob.es>

Organización Mundial del Turismo (OMT). (2022). *Tourism Futures: Governance, sustainability and digitalization*. OMT. <https://www.unwto.org>

Organización Mundial del Turismo (OMT). (2024). *International Tourism Highlights 2024 Edition*. OMT. <https://www.unwto.org>

SEGITTUR. (2023). *Destinos Turísticos Inteligentes: Informe anual 2023*. Sociedad Mercantil Estatal para la Gestión de la Innovación y las Tecnologías Turísticas. <https://www.segittur.es>

World Travel & Tourism Council (WTTC). (2023). *Transforming Tourism with Artificial Intelligence*. WTTC. <https://wttc.org>

Booking. (2023). *About Booking.com*. Booking Holdings. <https://www.booking.com>

Civitatis. (2023). *Actividades y tours en España*. Civitatis. <https://www.civitatis.com>

Google. (2023). *Google Trends*. Google. <https://trends.google.com>

Instituto Nacional de Estadística (INE). (2025). *Estadísticas de movimientos turísticos en fronteras (Frontur)*. INE. <https://www.ine.es>

Meta. (2023). *Transparency Center & Data for Good*. Meta Platforms. <https://dataforgood.facebook.com>

Mitchell, R. (2018). *Web scraping with Python: Collecting data from the modern web* (2ª ed.). O'Reilly Media.

Organización Mundial del Turismo (OMT). (2024). *International Tourism Highlights 2024 Edition*. OMT. <https://www.unwto.org>

Reddit. (2023). *Reddit API Documentation*. Reddit Inc. <https://www.reddit.com/dev/api>

Ticketmaster. (2023). *Discovery API Documentation*. Ticketmaster Entertainment. <https://developer.ticketmaster.com>

Twitter. (2023). *Developer platform overview*. X Corp. <https://developer.twitter.com>

World Travel & Tourism Council (WTTC). (2024). *Economic Impact Report – Spain*. WTTC. <https://wttc.org>